

Analisis Hasil Image Enhancement

Musvi Aulia Raharjo

25/559633/PA/23546

A. Pixel-Based / Gray-Level Transformation

Kelompok metode ini bekerja dengan mengubah nilai intensitas setiap piksel secara langsung. Setiap piksel diproses secara independen sehingga perubahan yang dihasilkan bergantung pada fungsi transformasi yang digunakan. Metode ini umumnya digunakan untuk memperbaiki kecerahan, kontras, atau menonjolkan rentang intensitas tertentu pada citra grayscale.

1. Image Negative

Teori dasar

Image Negative merupakan teknik transformasi intensitas yang membalik hubungan antara piksel terang dan gelap. Metode ini sering digunakan ketika objek yang ingin diamati memiliki kontras yang lebih baik setelah intensitasnya dibalik, misalnya pada citra medis atau citra dengan latar belakang gelap.

Analisis output

Pada hasil output, area yang sebelumnya gelap berubah menjadi terang, sedangkan area yang sebelumnya terang menjadi gelap. Bentuk, ukuran, dan posisi objek tidak berubah, tetapi persepsi visual terhadap objek menjadi berbeda karena distribusi intensitasnya dibalik. Detail yang sebelumnya menyatu dengan latar belakang gelap menjadi lebih mudah dibedakan, sementara area yang sebelumnya dominan terang berubah menjadi lebih redup. Metode ini tidak meningkatkan ketajaman gambar, tetapi membantu memperlihatkan pola tertentu yang kurang jelas pada citra asli.



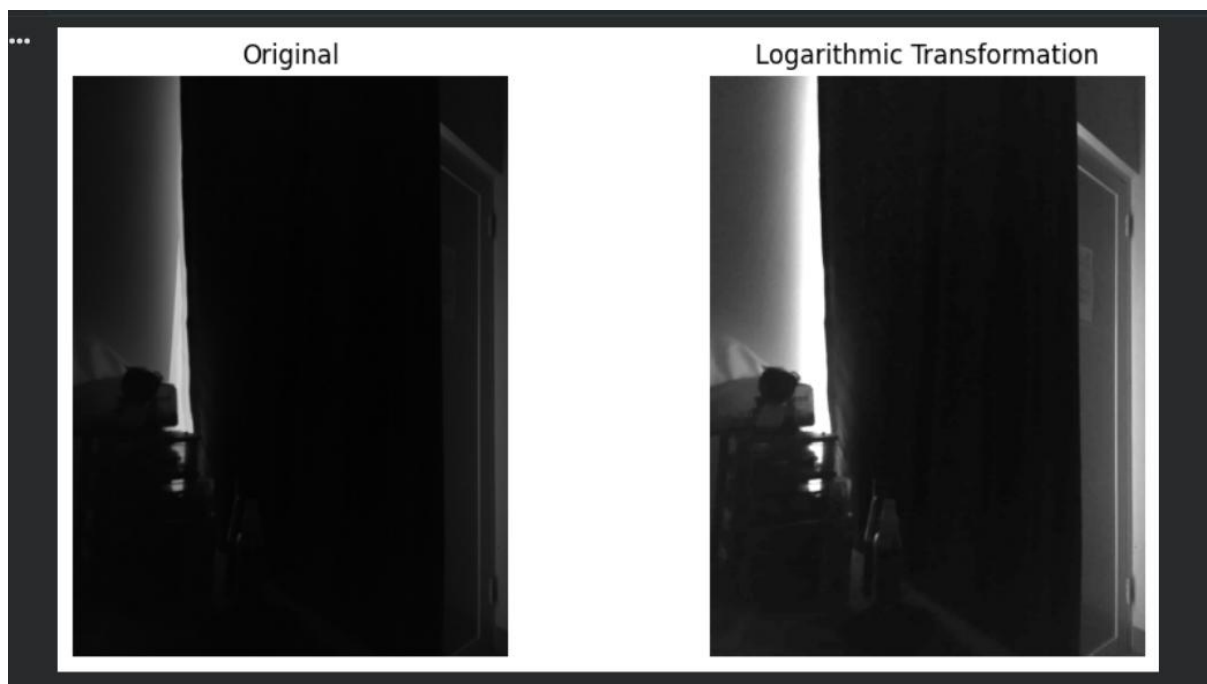
2. Logarithmic Transformation

Teori dasar

Logarithmic Transformation dirancang untuk memperbesar perbedaan intensitas pada area gelap tanpa memberikan perubahan yang terlalu besar pada area terang. Teknik ini banyak digunakan pada citra dengan pencahayaan rendah karena mampu meningkatkan visibilitas detail di daerah bayangan.

Analisis output

Hasil output menunjukkan bahwa bagian-bagian gelap mengalami peningkatan kecerahan yang cukup signifikan sehingga tekstur dan bentuk objek menjadi lebih mudah diamati. Area yang sebelumnya hampir menyatu dengan warna hitam mulai memperlihatkan detail yang sebelumnya tidak terlihat. Sementara itu, bagian gambar yang sudah terang tetap terlihat relatif stabil sehingga perubahan tidak terasa berlebihan. Dibandingkan gambar asli, hasil transformasi logaritmik memberikan kesan bahwa informasi pada area gelap berhasil dipulihkan tanpa menghilangkan struktur utama gambar.



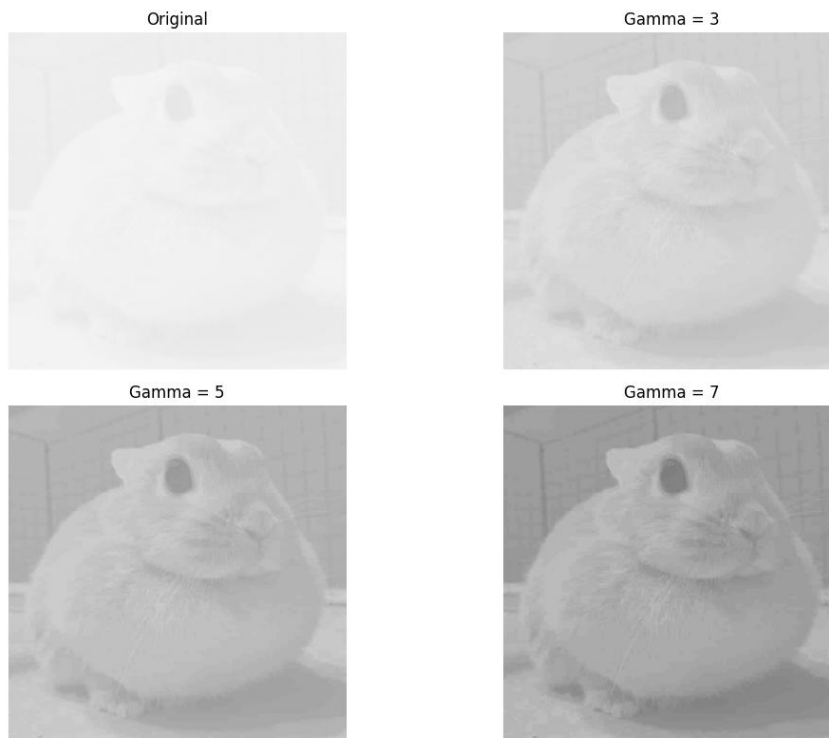
3. Gamma Transformation

Teori dasar

Gamma Transformation merupakan teknik penyesuaian kecerahan yang menggunakan parameter gamma untuk mengontrol perubahan intensitas. Nilai gamma dapat diubah sesuai kebutuhan sehingga metode ini lebih fleksibel dibandingkan transformasi linear biasa.

Analisis output

Pada hasil dengan nilai gamma yang lebih kecil, gambar terlihat mengalami peningkatan kecerahan yang lebih kuat. Area gelap menjadi lebih terang sehingga objek yang sebelumnya kurang terlihat menjadi lebih jelas. Ketika nilai gamma diperbesar, perubahan menjadi lebih halus dan tampilan gambar terlihat lebih natural. Perbandingan antarhasil menunjukkan bahwa parameter gamma memberikan kontrol yang cukup besar terhadap karakter visual gambar. Nilai gamma yang terlalu kecil dapat membuat beberapa bagian kehilangan kontras karena menjadi terlalu terang, sedangkan nilai yang lebih besar mempertahankan keseimbangan antara area terang dan gelap.



4. Contrast Stretching

Teori dasar

Contrast Stretching digunakan untuk memperluas rentang intensitas pada citra yang memiliki kontras rendah. Teknik ini memanfaatkan nilai intensitas minimum dan maksimum pada gambar sehingga seluruh rentang grayscale dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Analisis output

Setelah Contrast Stretching diterapkan, gambar terlihat memiliki perbedaan yang lebih jelas antara area gelap dan terang. Batas objek menjadi lebih mudah dikenali karena intensitas yang sebelumnya berkumpul pada rentang sempit telah tersebar ke rentang yang lebih luas. Dibandingkan gambar asli, hasilnya terlihat lebih tegas dan tidak lagi memberikan kesan datar. Meskipun demikian, metode ini tidak menambahkan informasi baru ke dalam gambar, melainkan memperjelas informasi yang sudah ada melalui redistribusi intensitas.



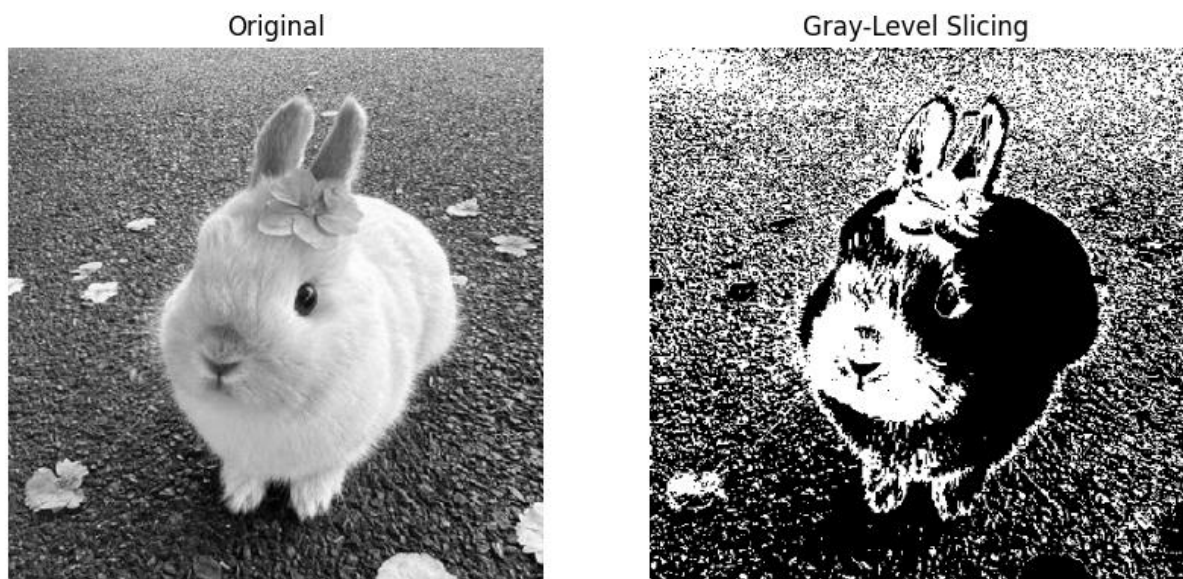
5. Gray-Level Slicing

Teori dasar

Gray-Level Slicing merupakan teknik yang digunakan untuk menonjolkan piksel yang berada pada rentang intensitas tertentu. Metode ini lebih berorientasi pada identifikasi objek daripada peningkatan kualitas keseluruhan gambar.

Analisis output

Output menunjukkan bahwa hanya area dengan intensitas sesuai rentang yang dipilih yang tampak menonjol, sedangkan area lain menjadi jauh lebih gelap. Akibatnya, perhatian pengamat langsung tertuju pada objek atau wilayah yang memiliki intensitas tersebut. Hasil ini sangat bergantung pada pemilihan rentang intensitas. Apabila rentangnya sesuai dengan karakteristik objek, maka objek tersebut dapat dipisahkan dengan jelas dari lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, rentang yang kurang tepat dapat menyebabkan objek penting ikut menghilang.



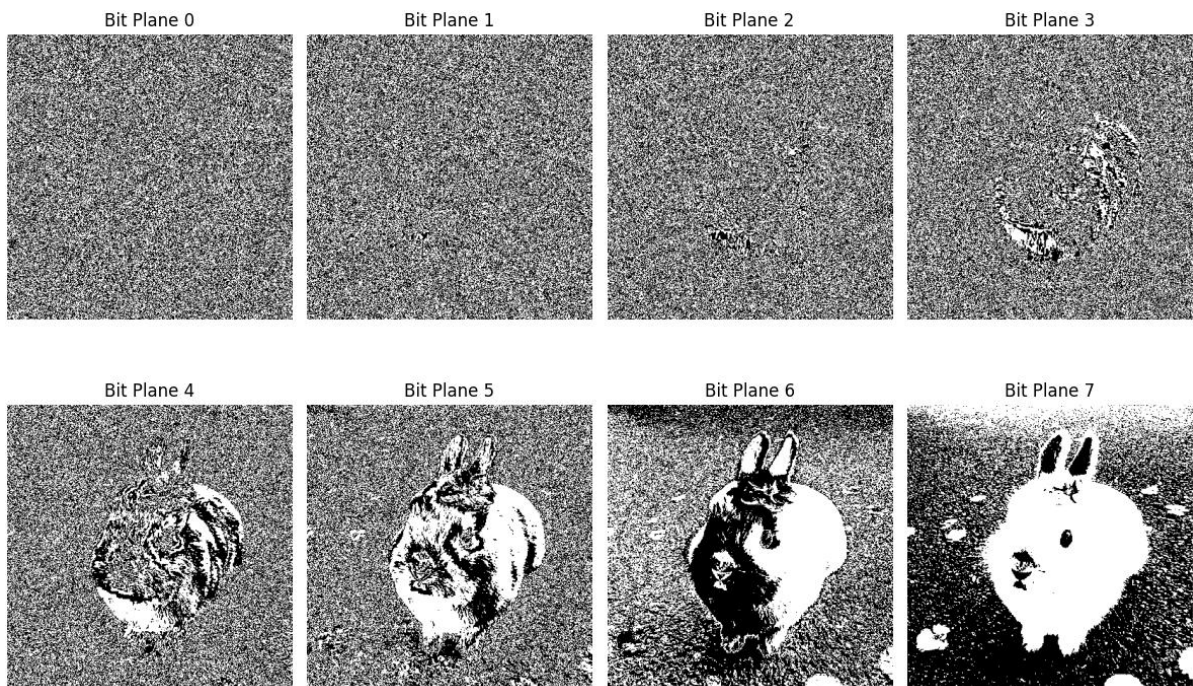
6. Bit-Plane Slicing

Teori dasar

Bit-Plane Slicing memisahkan citra berdasarkan bit penyusun nilai intensitas setiap piksel. Teknik ini digunakan untuk menganalisis bagaimana informasi visual tersebar pada setiap bit penyusun citra grayscale.

Analisis output

Setiap bit-plane menghasilkan tampilan yang berbeda. Bit-plane dengan posisi tinggi masih mempertahankan bentuk utama objek sehingga struktur gambar tetap mudah dikenali. Sebaliknya, bit-plane rendah lebih banyak memperlihatkan variasi kecil pada intensitas yang sering kali berkaitan dengan detail halus atau noise. Perbandingan seluruh bit-plane memperlihatkan bahwa sebagian besar informasi visual utama disimpan pada bit yang lebih signifikan, sedangkan bit rendah hanya memberikan kontribusi kecil terhadap tampilan keseluruhan gambar.



B. Histogram Processing

Kelompok metode ini bekerja berdasarkan distribusi intensitas seluruh citra. Perubahan yang dilakukan tidak hanya memengaruhi satu piksel, tetapi mempertimbangkan penyebaran intensitas pada keseluruhan gambar.

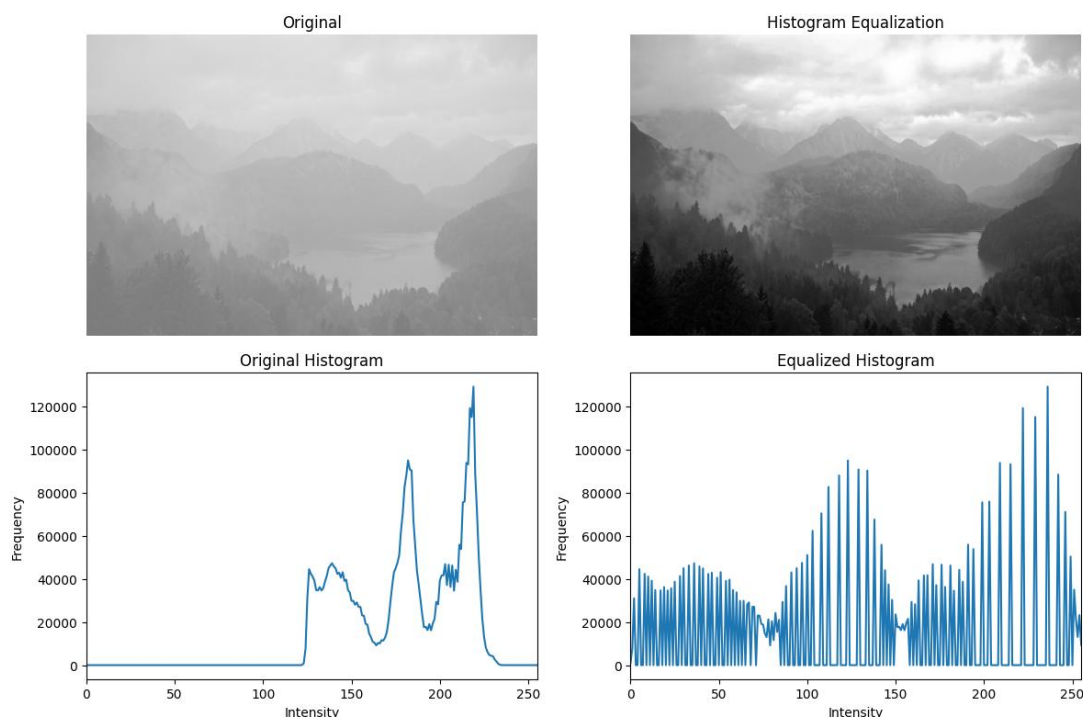
7. Histogram Equalization

Teori dasar

Histogram Equalization bertujuan memperbaiki distribusi tingkat keabuan agar pemanfaatan rentang intensitas menjadi lebih merata. Metode ini sangat efektif untuk meningkatkan kontras pada gambar yang distribusi intensitasnya terkonsentrasi pada rentang tertentu.

Analisis output

Setelah proses equalization, gambar terlihat memiliki kontras yang lebih baik dibandingkan citra asli. Area yang sebelumnya memiliki tingkat keabuan yang hampir sama menjadi lebih mudah dibedakan sehingga detail objek lebih terlihat. Perubahan ini juga tercermin pada histogram hasil yang menunjukkan distribusi intensitas lebih tersebar dibandingkan histogram awal. Namun, pada beberapa bagian gambar, peningkatan kontras dapat terlihat cukup kuat sehingga menghasilkan tampilan yang sedikit lebih keras dibandingkan gambar asli.



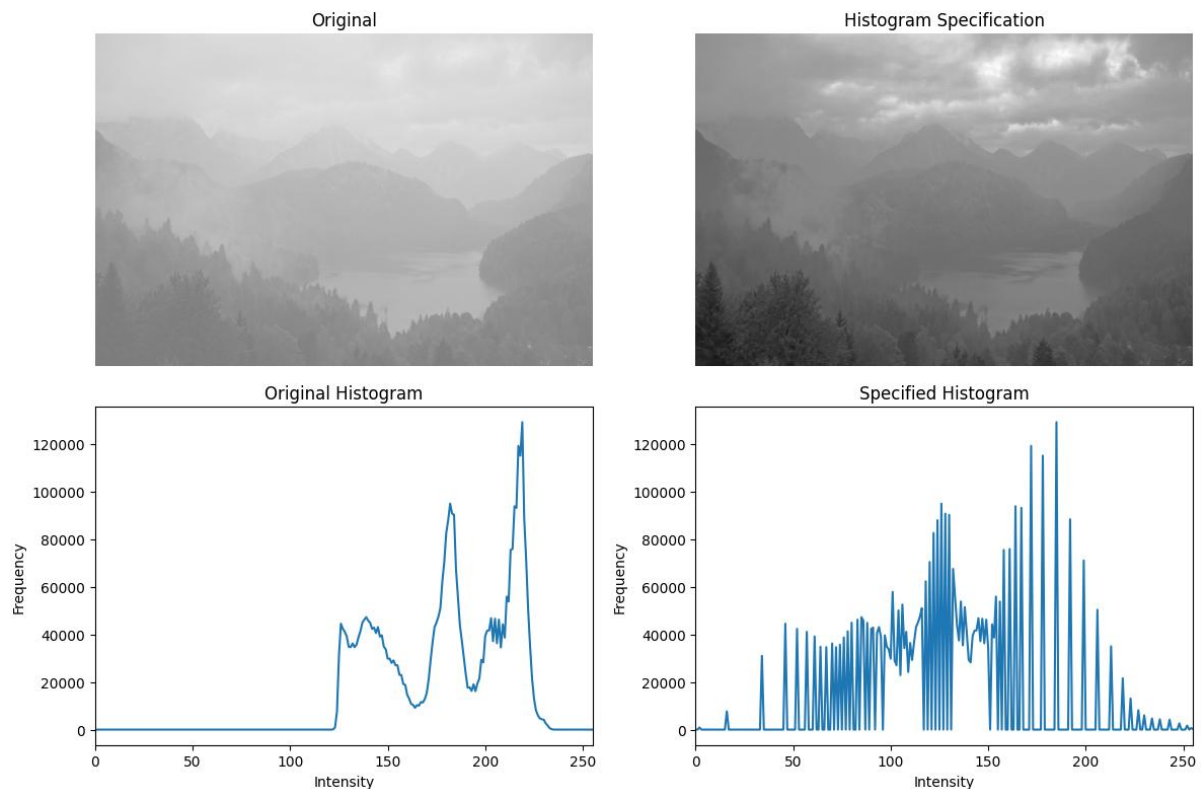
8. Histogram Specification

Teori dasar

Histogram Specification mengubah distribusi intensitas gambar agar mengikuti distribusi target tertentu. Teknik ini memberikan kontrol yang lebih spesifik dibandingkan Histogram Equalization karena bentuk histogram hasil dapat ditentukan sesuai kebutuhan.

Analisis output

Output memperlihatkan perubahan karakter keseluruhan tingkat kecerahan gambar sesuai dengan distribusi target yang digunakan. Tidak semua area mengalami peningkatan kontras yang sama karena intensitas dipetakan mengikuti histogram acuan. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa distribusi keabuan tidak sekadar menjadi lebih merata, tetapi berubah mengikuti pola yang telah ditentukan sehingga karakter visual gambar menjadi berbeda dari hasil Histogram Equalization.



C. Spatial Filtering

Spatial Filtering memanfaatkan hubungan antara sebuah piksel dengan piksel di sekitarnya. Oleh karena itu, kelompok metode ini lebih banyak digunakan untuk mengurangi noise, menghasilkan smoothing, atau meningkatkan ketajaman gambar.

9. Mean Filter

Teori dasar

Mean Filter merupakan teknik smoothing yang menggunakan nilai rata-rata dari piksel-piksel di sekitar suatu titik. Metode ini termasuk linear filtering sehingga seluruh piksel dalam kernel memiliki kontribusi yang sama.

Analisis output

Output memperlihatkan bahwa noise kecil menjadi lebih samar dan permukaan gambar terlihat lebih halus. Namun, penghalusan tersebut juga menyebabkan tepi objek menjadi kurang tajam. Detail halus yang sebelumnya terlihat pada gambar asli ikut berkurang karena proses perataan dilakukan pada seluruh area gambar. Oleh karena itu, Mean Filter lebih sesuai digunakan untuk mengurangi noise ringan daripada mempertahankan ketajaman objek.

Original



Mean Filter



10. Gaussian Filter

Teori dasar

Gaussian Filter juga menghasilkan efek smoothing, tetapi menggunakan bobot yang mengikuti distribusi Gaussian sehingga piksel yang berada lebih dekat dengan pusat memiliki pengaruh yang lebih besar.

Analisis output

Hasil Gaussian Filter terlihat lebih halus dibandingkan gambar asli tanpa menghilangkan struktur utama secara berlebihan. Noise berkurang, sementara batas objek masih relatif terjaga. Dibandingkan Mean Filter, efek blur yang dihasilkan terlihat lebih natural karena perubahan intensitas berlangsung secara bertahap. Hal ini membuat Gaussian Filter lebih cocok digunakan ketika diperlukan keseimbangan antara pengurangan noise dan pelestarian bentuk objek.

Original



Gaussian Filter



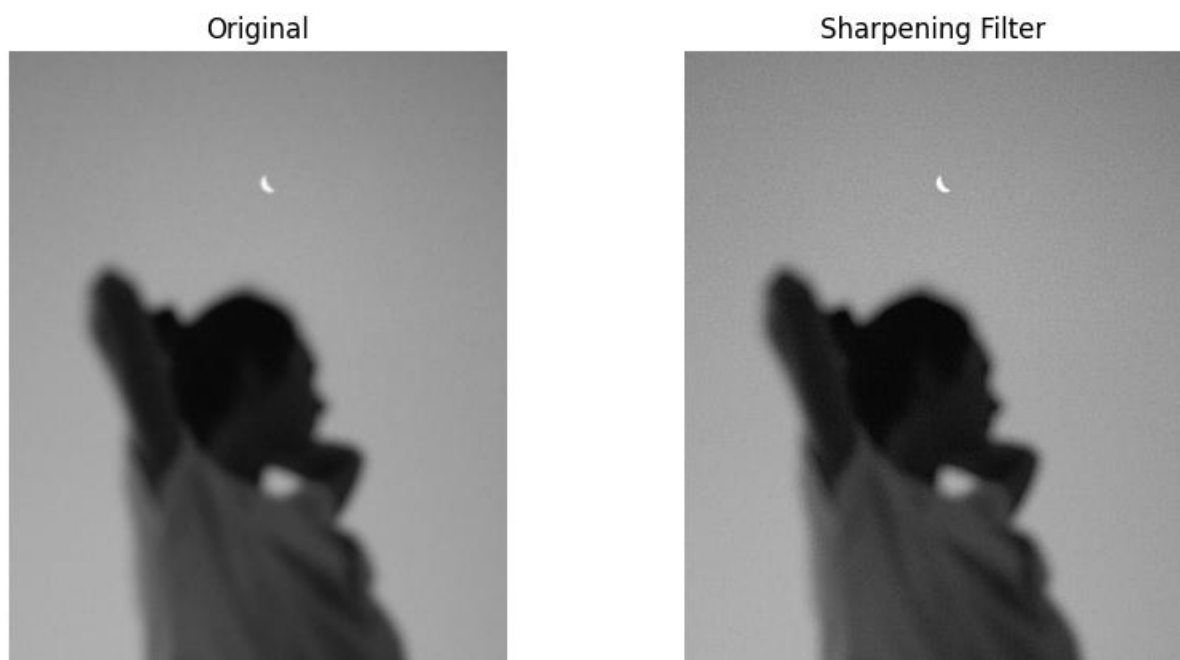
11. Sharpening Filter

Teori dasar

Sharpening Filter digunakan untuk memperkuat perbedaan intensitas di sekitar tepi objek sehingga gambar terlihat lebih tajam.

Analisis output

Output menunjukkan bahwa garis tepi objek menjadi lebih jelas dibandingkan gambar asli. Detail kecil seperti tekstur atau batas antarobjek menjadi lebih mudah diamati. Peningkatan ketajaman memberikan kesan bahwa gambar menjadi lebih fokus. Akan tetapi, apabila gambar mengandung noise, noise tersebut juga dapat ikut diperkuat sehingga hasil sharpening perlu disesuaikan dengan kondisi citra awal.



12. Laplacian Filter

Teori dasar

Laplacian Filter merupakan operator yang menekankan perubahan intensitas secara tajam sehingga sering digunakan untuk memperlihatkan edge pada citra.

Analisis output

Hasil Laplacian menunjukkan bahwa bagian tepi objek menjadi komponen yang paling menonjol. Area yang memiliki intensitas relatif seragam tampak lebih redup, sedangkan batas objek terlihat jauh lebih jelas. Dibandingkan Sharpening Filter, Laplacian lebih berfokus pada informasi tepi daripada menghasilkan gambar yang tampak lebih tajam secara keseluruhan.

Original



Laplacian Filter



13. Median Filter

Teori dasar

Median Filter merupakan teknik nonlinear yang menggunakan nilai median dari lingkungan piksel. Metode ini sangat efektif untuk menghilangkan salt-and-pepper noise.

Analisis output

Output memperlihatkan bahwa titik-titik noise berkurang secara signifikan tanpa menyebabkan tepi objek menjadi terlalu kabur. Bentuk objek masih tetap terjaga dengan baik karena nilai ekstrem tidak memengaruhi hasil secara langsung. Oleh karena itu, Median Filter menghasilkan keseimbangan yang baik antara pengurangan noise dan konsistensi struktur gambar.

Original



Median Filter

